

提升58%，BambooKG重新定义Graph-RAG

原创 PaperRAG PaperToday 2025年11月1日 20:45 湖北

背景

- **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** 虽能缓解大模型幻觉问题，但将检索文本块视为独立，难以进行多跳推理或跨文档关系推理。
- **知识图谱 (KG)** 通过三元组（主语-谓语-宾语）建模实体关系，提升结构化推理能力，但会遗漏不符合三元组结构的信息。

BAMBOOKG: A NEUROBIOLOGICALLY-INSPIRED FREQUENCY-WEIGHT KNOWLEDGE GRAPH

Vanya Arikutharam^{*1} Arkadiy Ukolov^{*1}

ABSTRACT

Retrieval-Augmented Generation (RAG) allows LLMs to access external knowledge, reducing hallucinations and ageing-data issues. However, it treats retrieved chunks independently and struggles with multi-hop or relational reasoning, especially across documents (Tang & Yang, 2024). Knowledge Graphs (KG) enhance this by capturing the relationships between entities using triplets, enabling structured, multi-chunk reasoning; however, these tend to miss information that fails to conform to the triplet structure (Peng, 2024). We introduce BambooKG, a knowledge graph with frequency-based weights on non-triplet edges which reflect link strength, drawing on the Hebbian principle of “fire together, wire together” (Hebb, 1949). This decreases information loss and results in improved performance on single- and multi-hop reasoning, outperforming the existing solutions.

- 提出BambooKG，这是一种在非三元组边上赋予基于频率权重的知识图谱。

核心思想：类脑频率加权机制

- 借鉴神经科学中的 **Hebbian 学习法则**：“一起激活，一起连接”（fire together, wire together）。
- 在知识图谱中引入 **非三元组边的频率权重**，反映标签（概念）之间的**共现强度**。
- 每次新信息加入时，更新图中边的权重，模拟**突触可塑性**与**联想记忆**的形成过程。

系统架构：两阶段流程

1. 记忆构建阶段 (Memorisation Pipeline)

步骤	说明
文本分块	将文档切分为语义连贯的文本块（chunks），每块约 200–1200 tokens。
标签提取	使用受控 LLM 提取每块中的关键语义标签（tags），不依赖三元组结构。
图谱构建	以标签为节点，共现关系为边，边权重为共现频率，逐步构建 BambooKG。

✅ 优势：结构灵活、无需预定义模式、可增量更新。

2. 知识召回阶段（Recall Pipeline）

recall阶段

步骤	说明
查询标签提取	对用户查询提取标签，限定在已有图谱词汇范围内。
子图检索	从图谱中提取查询标签的一阶与二阶邻居节点，按边权重排序。
上下文构建	根据子图中的边，找回原始文本块，作为 LLM 回答的上下文。

✔ 支持部分匹配与联想补全，即使查询标签未完全出现，也能通过邻居推理。

 实验结果



✅ **准确率优于** RAG、OpenIE、GraphRAG、KGGen，HotPotQA数据集中，BAMBOOKG相对于GRAPHRAG的**准确率最高提升了58%**。

✅ **召回速度极快**（无需嵌入计算或 LLM 参与）

⚠️ 上下文较大，但可通过后续优化（剪枝、聚类）缓解

✅ 结论

BambooKG 是一种**类脑启发、频率加权、非三元组结构**的知识图谱框架，兼具**高准确率、快速召回与强推理能力**，在复杂问答任务中显著优于现有 RAG 与图谱方法。它为构建**可持续学习、可解释、可扩展**的智能记忆系统提供了新路径。

RAG · 目录

上一篇

G2ConS将微软GraphRAG的成本被打下来了

~

下一篇

零Token部署GraphRAG，LinearRAG做到了

~

